概率论期末复习

一. 3 Axioms: Ω. Σ. P

1. Ω

2. P

性质/命题:

① $P(\Omega)=1$, $P(\phi)=0$

② 可加性: 设 $\{A_k\}\subseteq\Sigma$, 且 $A_i\cap A_j=\phi$ $(\forall i\neq j)$, 则 $P(\bigcup_k A_k)=\sum_k P(A_k)$

③ 设$\{A_k\}\uparrow$或$\downarrow A$, 则 $P(\lim_{k\to\infty}A_k)=\lim_{k\to\infty}P(A_k)$

④ 容斥原理: $P(\bigcup_k A_k)=\sum_k P(A_k)-\sum_{1\le i<j\le k}P(A_i\cap A_j)+\sum_{1\le i<j<l\le k}P(A_i\cap A_j\cap A_l)-\cdots$

例(Matching): 求 $P(X=0)$

解: 设 B_k: k-th matched

$$P(X=0)=P\left(\bigcap_k B_k^c\right)=P\left(\left(\bigcup_k B_k\right)^c\right)=1-P\left(\bigcup_k B_k\right)=1-\left(\sum_k P(B_k)-\sum_{i<j}P(B_i\cap B_j)+\cdots\right)$$

$$P(B_k)=\frac{(N-1)!}{N!},\quad P(B_i\cap B_j)=\frac{(N-2)!}{N!},\ \cdots$$

$$\Rightarrow P(X=0)=1-\left[\binom{N}{1}\frac{1}{N}-\binom{N}{2}\frac{1}{N(N-1)}+\cdots\right]$$

$$=1-\left(1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots\right)\xrightarrow{N\to\infty}e^{-1}$$

3. Ω

Borel sets: $\{(-\infty,x]\}$

二. 5 Concepts

1. Random Variable

$X:\Omega\to\mathbb{R}$, $P(X\in A)=P(\{\omega\in\Omega\mid X(\omega)\in A\})$

2. Distribution Function

$F_X(x)=P(X\le x)$

性质: ① $F_X(-\infty)=0$, $F_X(+\infty)=1$

② $\forall x\le y$, $F_X(x)\le F_X(y)$

③ 右连续

KOKUYO

NO

Date

Ω { Discrete : $P(X\in A)=\sum_{x_k\in A} P(X=x_{(k)})$

Continous : $P(X\in A)=\int_{x\in A} f(x)dx \Rightarrow F_X(x)=P(X\in(-\infty,x])=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx$

3. Probability Density

$f_X(x)=\frac{d}{dx}F_X(x)$ $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X$

性质：① $f_X(x)\geq 0$

② $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx=1$

e.g.1 $X\sim F_X(x)$, $Y=X+a$

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(X+a\leq y)=P(X\leq y-a)=F_X(y-a)$

$f_Y(y)=\frac{d}{dy}F_Y(y)=f_X(y-a)$

e.g.2 $X\sim F_X(x)$, $Y=aX$ $(a\neq 0, P(X=\frac{y}{a})=0)$

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P(aX\leq y)=$ { $P(X\leq \frac{y}{a})=F_X(\frac{y}{a})$, $a>0$

$P(X\geq \frac{y}{a})=1-F_X(\frac{y}{a})$, $a<0$

$f_Y(y)=\frac{d}{dy}F_Y(y)=\frac{1}{|a|}f_Y(\frac{y}{a})$

4. Expectation

X { Ω Discrete $E(X)=\sum_k x_k P(X=x_k)$

Ω Continous $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx$

性质：magic1 : $E(X_1+\cdots+X_n)=E(X_1)+\cdots+E(X_n)$

magic2 : $X\sim f_X(x)$, $Y=g(X)$. 则 $E(Y)=\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx$

命题：设 $g(x)$ convex. 则 $E(g(x))\geq g(E(x))$ (Jensen)

5. Variance

$Var(X)=EX^2-(EX)^2=E(X-EX)^2$

三. 2 relations

1. Independence

(1) 称 A,B 独立, if $P(A\cap B)=P(A)P(B)$

if A,B 独立, 则 A^c 与 B, A 与 B^c, A^c 与 B^c 独立

(2) 事件 $\xrightarrow{\text{扩展}}$ 随机变量

称 $X_1, \cdots, X_n$ 独立. If $P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cdots, X_n \le x_n) = \prod_{k=1}^{n} P(X_k \le x_k)$

(3) 定义 Indicator: $A \in \Sigma$, $I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$

命题1: $\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \supseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$

命题2: 设 $\sum_k P(A_k) < \infty$, 则 $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0$

命题3: 设 $\sum_k P(A_k) = \infty$ 且 independent, 则 $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 1$

(4) 工科中, 可认为:

X, Y independent $\begin{cases} \Leftrightarrow & F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y) \\ \Leftrightarrow & f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \\ \Leftrightarrow & P(X=x_i, Y=y_i) = P(X=x_i) P(Y=y_i) \\ \Rightarrow & E(XY) = E(X) E(Y) \qquad E(g(X)h(X)) = E(g(X)) E(h(X)) \\ \Rightarrow & Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) \\ \Rightarrow & Cov(X,Y) = 0 \end{cases}$

2. Condition

$P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

e.g. X, Y, Z i.i.d, 则 $P(X>Z | X>Y) = \dfrac{P(X>Z, X>Y)}{P(X>Y)} = \dfrac{1/3}{1/2} = \dfrac{2}{3} > P(X>Z)$

定理: ① Multiplication Formula

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_n | A_{n-1} \cdots A_1) P(A_{n-1} \cdots A_1) = P(A_n | A_{n-1} \cdots A_1) P(A_{n-1} | A_{n-2} \cdots A_1) P(A_{n-2} \cdots A_1)$$

$$= \cdots = \left[\prod_{k=2}^{n} P(A_k | A_{k-1} \cdots A_1)\right] P(A_1)$$

e.g. (Matching) 求 $P(X=k)$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} P(A_1 A_2 \cdots A_k \widetilde{A_{k+1}} \cdots \widetilde{A_n})$$

$$= \binom{n}{k} P(A_1) P(A_2|A_1) \cdots P(A_k | A_1 \cdots A_{k-1}) P(\widetilde{A_{k+1}} \cdots \widetilde{A_n} | A_1 \cdots A_k)$$

$$= \frac{n!}{(n-k)!\,k!} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdots \frac{1}{n-k+1} P_{n-k}(X=0) = \frac{1}{k!} P_{n-k}(X=0)$$

② 全概率公式: $P(A) = \sum_{k=1}^{n} P(A|B_k) P(B_k)$ $\left(\text{设 } \bigcup_{k=1}^{n} B_k = \Omega, \ B_i \cap B_j = \phi \ (\forall i \ne j)\right)$

③ 贝叶斯公式: $P(B|A) = \dfrac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \dfrac{P(A|B)P(B)}{\sum_k P(A|C_k) P(C_k)}$

KOKUYO

四. 6 Typical Distributions

1. 伯努利分布（两点分布）

直观：抛硬币

$P(X=1)=p$，$P(X=0)=q$。 $p,q\geq 0$ 且 $p+q=1$

$E(X)=p$，$Var(X)=p(1-p)$

2. 二项分布

直观：打 n 枪，每枪打中概率为 p，设共打中 X 枪

$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^k$

$E(X)=np$ $Var(X)=np(1-p)$

3. 泊松分布

直观：固定时间内稀有事件的次数（e.g. 路口每小时入起车祸，考虑下一小时 X 起车祸的概率）

$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$

$E(X)=\lambda$，$Var(X)=\lambda$

4. 离散均匀分布

直观：掷骰子，1至6等概率

$P(X=k)=\frac{1}{b-a+1}$

$E(X)=\frac{a+b}{2}$ $Var(X)=\frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$

5. 几何分布

直观：打枪，打到中为止，（每枪中的概率为 p，不中概率为 q）设共打 X 枪

$P(X=k)=p\cdot q^{k-1}$

$E(X)=\frac{1}{p}$ $Var(X)=\frac{q}{p^2}$ ——无记忆性：$P(X>m+n|X>n)=P(X>m)$

6. 超几何分布

直观：从含 M 个次品的 N 件产品中，不放回抽 n 件，设抽到 X 件次品

$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

$E(X)=n\cdot\frac{M}{N}$ $Var(X)=n\cdot\frac{M}{N}\cdot\frac{N-M}{N}\cdot\frac{N-n}{N-1}$

$E(X^2)=n\frac{M}{N}\left(1-\frac{M}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}+n\left(\frac{K}{N}\right)^2$

7. 负二项分布

直观：打枪，直到打中 r 枪为止，每次打中相互率为 p，不中相互率为 q，设共打 X 枪

$$P(X=k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

$$E(X) = \frac{r}{p} \qquad Var(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} \qquad E(X^2) = \frac{r(1-p)}{p^2} + \frac{r^2}{p^2}$$

8. 均匀分布

直观：区间 $[a,b]$ 内等相互率取值

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a,b] \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in [a,b] \\ 1 & x > b \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

9. 指数分布

直观：事件间等待时间 e.g. 灯泡寿命 $X \sim Exp(\lambda)$，200h 未坏的概率：$P(X>200) = 1 - F_X(200)$.

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$P(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

无记忆性：$P(X \geq x+c \mid X \geq c) = P(X \geq x)$

10. 正态分布

直观：连续数据的对称钟形分布

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}}$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-u)^2}{2\sigma^2}} dx$$ 查表 ozj：P52

$$E(X) = u \qquad Var(X) = \sigma^2$$

Date

五. Multiple Random Variables

1. Joint
- $F_{X_1,X_2}(x_1,x_2) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2)$
- $f_{X_1,X_2}(x_1,x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1,X_2}(x_1,x_2)$
- $P((X_1,X_2) \in A) = \int_A f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)\, dx_1 dx_2$

$\Rightarrow P(X_1 \in [a,b], X_2 \in [c,d]) = F_{X_1,X_2}(b,d) - F_{X_1,X_2}(b,c) - F_{X_1,X_2}(a,d) + F_{X_1,X_2}(a,c)$

2. Boundary
- $F_{X_1}(x_1) = P(X_1 \le x_1) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le \infty) = F_{X_1,X_2}(x_1,\infty) = \int_{-\infty}^{x_1}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1,X_2}$
- $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1,X_2}(x_1,x_2)\, dx_2$

3. 协方差 $Cov(X,Y) = E[(X-EX)(Y-EY)] = E(XY) - E(X)E(Y)$

相关系数 $corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)\,Var(Y)}}$ (或记作 $\rho(X,Y)$)

六. Conditional Expectation

1. $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$

$E(X|Y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y)\, dx$ r.v.

$Var(X|Y) = E\left([X - E(X|Y)]^2 | Y\right) = E(X^2|Y) - E^2(X|Y)$ r.v.

$Var(X) = E(Var(X|Y)) + Var(E(X|Y))$

2. 条件期望的性质

① $E(E(X|Y)) = E(X)$ $\quad E(g(X,Y)) = E(E(g(X,Y)|Y))$

② $E(Xh(Y)|Y) = h(Y)E(X|Y)$

七. Calculate Distribution

- 一对一：求逆 e.g. $X \sim f_X(x)$, $X = g(Y)$. 问 $Y \sim$?
- 多对一：积分 e.g. $Z = X+Y$, $X \sim f_X$, $Y \sim f_Y$. 问 $Z \sim$?
- n对n：积分换元 e.g. $\begin{cases} R = (X^2+Y^2)^{\frac{1}{2}} \\ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{Y}{X}\right) \end{cases}$ $f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy \leftrightarrow f_{X,Y}(x(r,\theta), y(r,\theta))\,|J|\,dr\,d\theta$